ФОРМУЛА ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ)

1. Спосіб криптографічно-геометричного маркування, верифікації цілісності та трасування витоків електронних і друкованих документів, що включає канонічну нормалізацію вмісту електронного документа (1), обчислення криптографічних геш-дайджестів вмісту документа, формування вектора електронного цифрового підпису (r, s) за допомогою особистого ключа підписувача на еліптичній кривій над скінченним полем Галуа $\mathrm{GF}(2/257)$ згідно з ДСТУ 4145-2002 (3) та формування візуального векторного штампа підпису у просторі координат сторінки документа (7), **який відрізняється тим, що** обчислюють комбінований 256-бітний криптографічний дайджест вмісту документа у блоці паралельного мульти-геш комбінатора (2) шляхом конкатенації та гешування трьох незалежних криптографічних примітивів за ДСТУ ГОСТ 34.311-95, ДСТУ 7564:2014 та SHA-256, як візуально-векторний носій маркування у просторі сторінки з центральною віссю білатеральної симетрії (12) генерують нелінійно зв'язану планіметричну конфігурацію дев'яти взаємопересічних рівнобедрених трикутників, що складається з чотирьох висхідних трикутників (13) та п'яти низхідних трикутників (14) із вузлами потрійного перетину ребер (17) при сумарній кутовій нев'язці потрійних перетинів не більше ніж 10^{-9} радіан, демультиплексують у блоці (4) 256-бітний вектор прив'язки підпису на 26 послідовних десятибітних цілих слів та у блоці симетричної модуляції (6) бієктивно модулюють ними 26 симетричних координатних каналів дев'яти трикутників, а саме дев'ять антисиметричних пар абсцис бічних кутів (18), дев'ять ординат горизонтальних основ (19) і вісім ординат гострих вершин (20) перших восьми трикутників у діапазоні мікро-збурень з кроком квантування 2×10^{-7} масштабованих координатних одиниць при тотожному збереженні нульового відхилення осі білатеральної симетрії решітки, а під час верифікації документа у блоках (9) і (10) виділяють із векторного потоку сторінки координати вершин дев'яти трикутників, перевіряють виконання інваріанта білатеральної симетрії, бієктивно відновлюють із 26 координатних каналів усі 256 бітів вектора прив'язки та порівнюють їх із комбінованим криптографічним дайджестом документа і рівнянням верифікації еліптичної кривої ДСТУ 4145-2002.
2. Спосіб за п. 1, **який відрізняється тим, що** для детермінованого стеганографічного трасування джерела витоку примірника документа серед множини отримувачів у блоці (5) додатково формують 16-бітний цифровий ідентифікатор отримувача копії документа та модулюють ним 27-й ортогональний симетричний канал планіметричної решітки, яким є ордината гострої вершини (21) дев'ятого внутрішнього центрального низхідного трикутника (15), розташованої на центральній осі білатеральної симетрії (12), із кроком квантування 18 нанометрів у перерахунку на

друкований аркуш формату А4, а під час форензік-дослідження виявленої копії документа у блоці декодера (22) ідентифікатор отримувача однозначно відновлюють за оберненим лінійним співвідношенням із виділеної ординати зазначеної вершини (21) відносно її еталонного положення.

3. Спосіб за п. 1 або п. 2, **який відрізняється тим, що** після запису модульованої планіметричної решітки дев'яти трикутників у векторний потік сторінки документа у блоці (8) виконують скріплення файлу документа довгостроковим кваліфікованим електронним підписом у форматі ETSI EN 319 142-1 (PAdES-B-LTA) або ETSI EN 319 122-1 (CAdES-X-Long) із включенням байтового діапазону векторного потоку сторінки до масиву підписуваних даних та вбудовуванням кваліфікованої позначки часу за протоколом IETF RFC 3161 TSP і словника довгострокової перевірки сертифікатів.